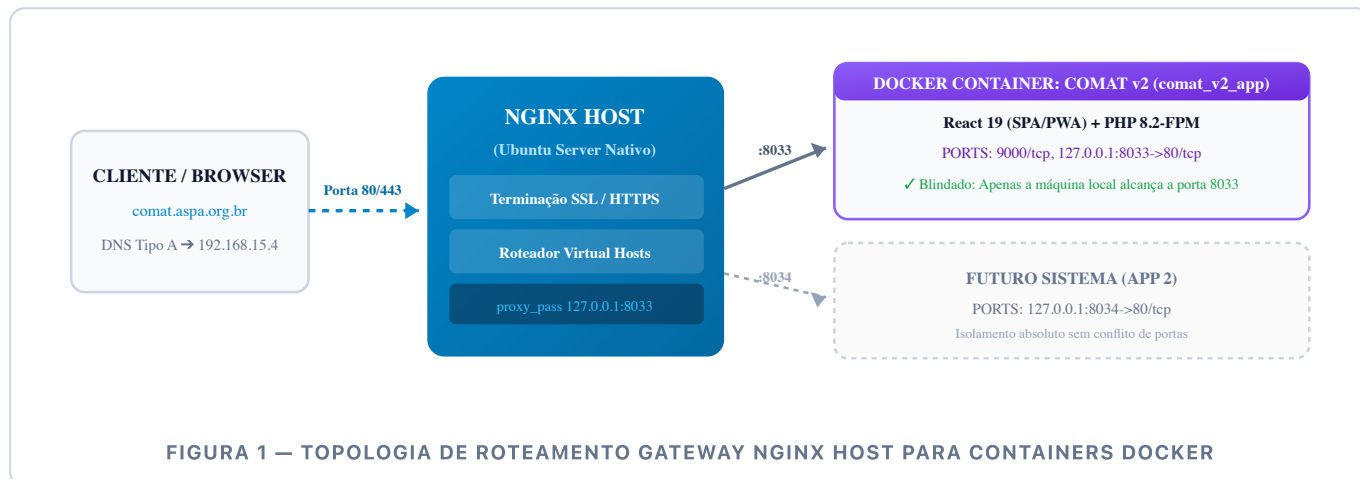


Guia de Engenharia e Arquitetura de Servidor — Gateway Reverse Proxy

O **COMAT v2** adota a arquitetura corporativa de **Gateway Reverse Proxy Multi-Tenant**. O servidor de borda (Nginx Host) escuta nas portas públicas 80 e 443, gerenciando os certificados SSL e despachando as conexões de forma segura para containers Docker isolados em portas locais fechadas.

1. Topologia de Rede e Roteamento de Requisições



2. Entendendo a Coluna PORTS no Comando "docker ps"

```
$ sudo docker ps -a
PORTS: 9000/tcp, 127.0.0.1:8033->80/tcp
```

A. 127.0.0.1:8033 -> 80/tcp (Porta de Aplicação)

- **127.0.0.1 (Loopback):** A porta está restrita à memória local do servidor. Ninguém na rede externa consegue acessá-la diretamente, garantindo 100% de blindagem.
- **8033 → 80:** O Nginx Host recebe na porta 80 pública e despacha internamente para a 8033, que o Docker entrega na porta 80 interna do container.

B. 9000/tcp (Porta FastCGI do PHP-FPM)

- A porta **9000/tcp** não possui seta (→). Isso significa que ela opera **exclusivamente dentro da rede do container** para comunicação entre o Nginx e o PHP 8.2-FPM.
- **Zero Conflito:** Não ocupa portas da máquina física e não interfere em nenhum outro software do servidor.

3. Vantagens Estratégicas desta Arquitetura

MULTI-APP REAL 10+ Containers

Cada sistema roda em uma porta interna (8033, 8034, 8035...) sob o mesmo IP.

SSL CENTRALIZADO Borda Única

Certificados gerenciados no Host (/etc/nginx/ssl/) sem alterar containers.

SEGURANÇA MÁXIMA 127.0.0.1

Containers não ficam expostos à internet direta.

Guia de Configuração e Acesso Administrativo

1. Configuração de DNS (Apontamento de Rede)

TIPO	NOME / HOST	DESTINO / IP	FINALIDADE
A	comat.aspa.org.br	192.168.15.4 (IP do Servidor)	Roteia o domínio oficial para o Gateway Nginx Host
A (Opcional)	*.aspa.org.br	192.168.15.4 (IP do Servidor)	Wildcard para futuros sistemas no mesmo servidor físico

2. Acesso ao Terminal e Comandos Dentro do Container Docker

```
# 1. Abrir Terminal Interativo (Shell) dentro do container:  sudo docker exec -it comat_v2_app sh
# 2. Visualizar logs em tempo real (Nginx + PHP):           sudo docker logs -f comat_v2_app
# 3. Testar sintaxe do Nginx interno:                       sudo docker exec -it comat_v2_app nginx -t
# 4. Inspecionar status detalhado do container:            sudo docker inspect comat_v2_app
```

3. Tabela de Portas, Serviços e Diretórios

SERVIÇO	PORTA	ESCOPO	LOCALIZAÇÃO / CONFIGURAÇÃO
Nginx Host (Gateway)	80 / 443	Público / Rede Local	/etc/nginx/sites-available/comat_v2.conf
COMAT v2 (Docker)	8033	Interno (127.0.0.1)	Container comat_v2_app (/var/www/html)
MySQL Server Host	3306	Local / Docker Gateway	Base comat_db (Ubuntu Server)
Certificados SSL	-	Host Ubuntu	/etc/nginx/ssl/

4. Como Ativar Certificado SSL / HTTPS

Opção A: Certificado Próprio (.crt / .key)

- No `install_server.sh`, configure `USAR_SSL="sim"`, `SSL_CERT_PATH` e `SSL_KEY_PATH`.
- Execute: `sudo bash install_server.sh`

Opção B: Let's Encrypt / Certbot Automático

Com o domínio apontado, execute:

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d comat.aspa.org.br
```

5. Comandos Rápidos de Diagnóstico no Servidor Host

```
# Status do Nginx Host:      sudo systemctl status nginx && sudo nginx -t
# Recarregar Gateway:       sudo systemctl reload nginx
# Status dos Containers:    sudo docker ps -a
# Atualizar Aplicacao:      cd ~/comat-build && bash atualizar.sh
```